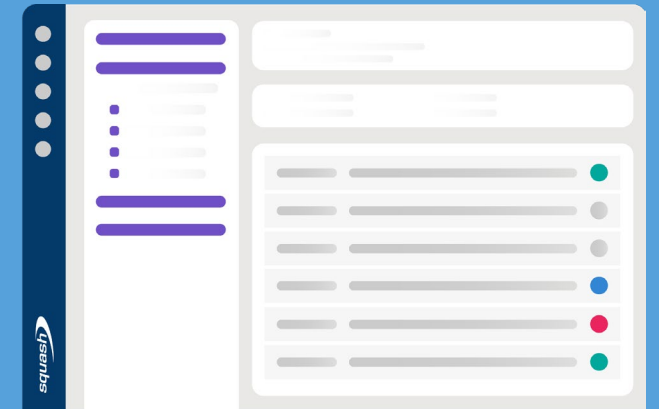


Les fondamentaux du test fonctionnel



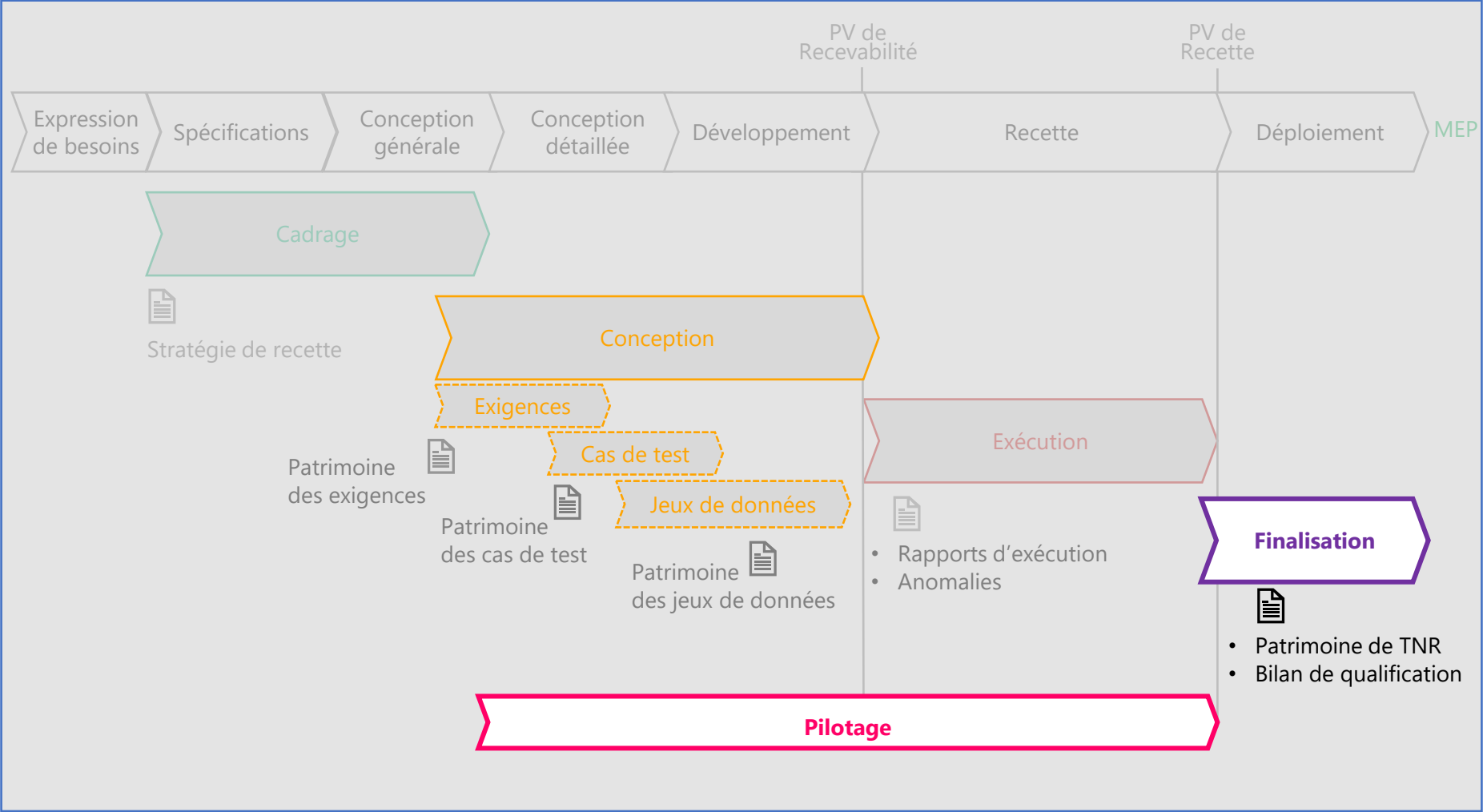
Pilotage et bilan

1. Définitions

2. Tableaux de bord & graphiques

3. Bilans

1. Définitions





- **Qu'est-ce que le pilotage ?***



- Pilotage des tests :

Une activité de **gestion des tests** qui comprend la **vérification de l'état des activités** de test, **l'identification de tout écart** par rapport à l'état planifié ou attendu, et le **reporting** aux parties prenantes.



- **Gestion des tests** : Elle inclut les activités suivantes

- La planification,
- l'ordonnancement,
- l'estimation,
- le suivi,
- la production de rapports,
- le contrôle des activités de test,
- la clôture des activités de test.

* Nous reverrons ce sujet en détail lors du Module 3



- **Qu'est-ce que la finalisation de la recette ?**
- **Clôture des tests** : L'activité qui rend les **actifs de test disponibles** pour une utilisation ultérieure, **laisse les environnements** de test dans un état satisfaisant et **communique les résultats des tests** aux parties prenantes concernées.
- **Rapport de test** : Documentation résumant les activités et les résultats des tests.

Les activités de clôture des tests sont réalisées à des jalons du projet, par exemple :

- Livraison d'un logiciel
- Fin d'un projet
- Fin d'une itération Agile
- Fin d'un niveau de test
- Fin d'une maintenance

2. Les tableaux de bords et graphiques

Dans les trois espaces de Squash dédiés à la recette, des **tableaux de bord (ou Dashboards)** facilitent le suivi de l'avancement de la recette. Les portions des graphiques affichés sont cliquables et affichent les éléments concernés dans un tableau de recherche.

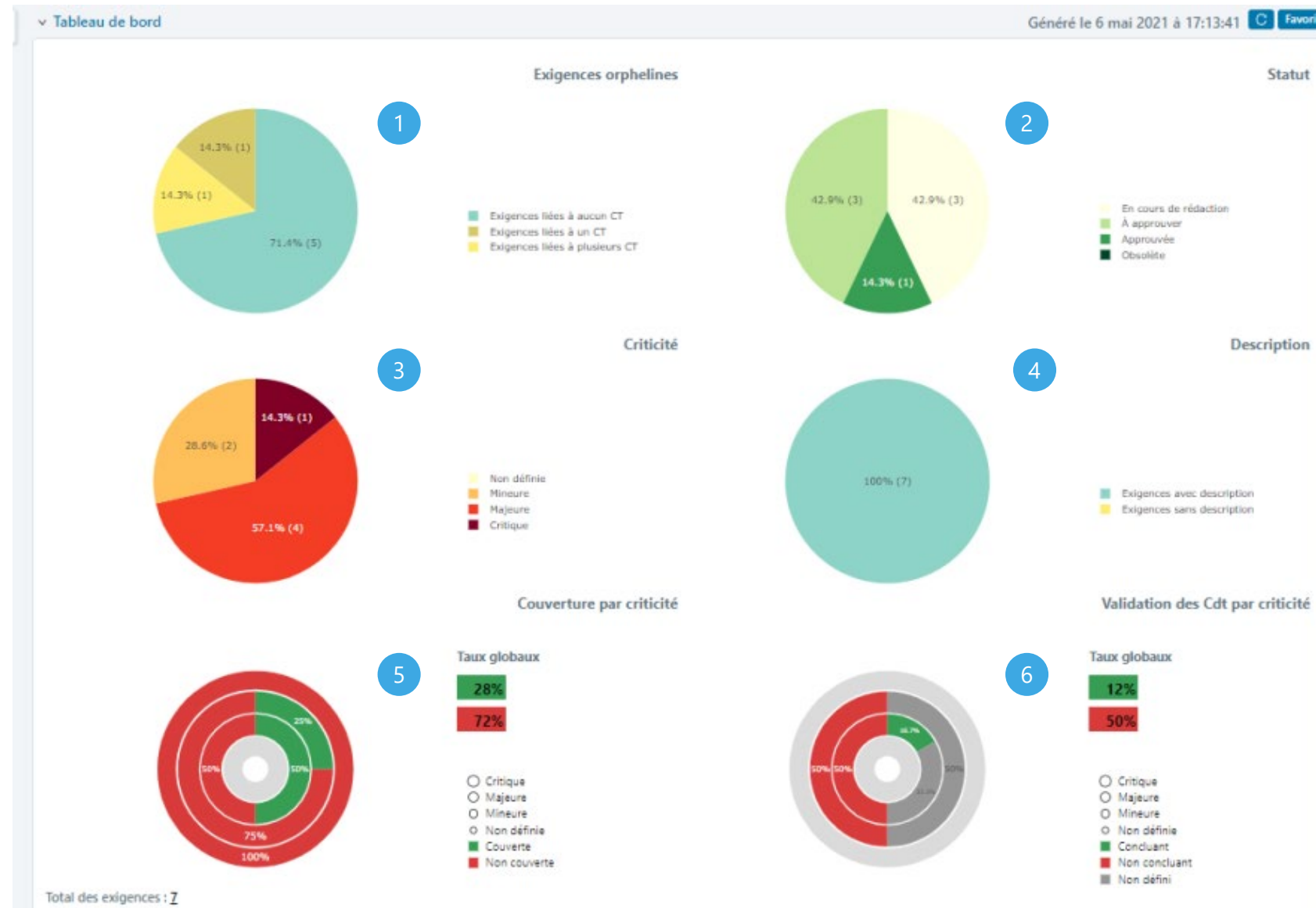
- **Dans l'espace Exigences et l'espace Cas de test**, les tableaux de bord peuvent être générés à partir :
 - Du projet
 - D'un dossier
 - D'une sélection continue ou discontinue d'éléments d'un ou plusieurs projets
- **Dans l'espace Campagnes**, les tableaux de bord peuvent être générés à partir :
 - D'un dossier contenant plusieurs campagnes
 - D'une campagne
 - D'une itération

Le bouton [Rafraîchir] permet d'afficher le tableau de bord et le mettre à jour si les données ont évolué.

- Dans l'espace Exigences :

Les graphiques présents sont :

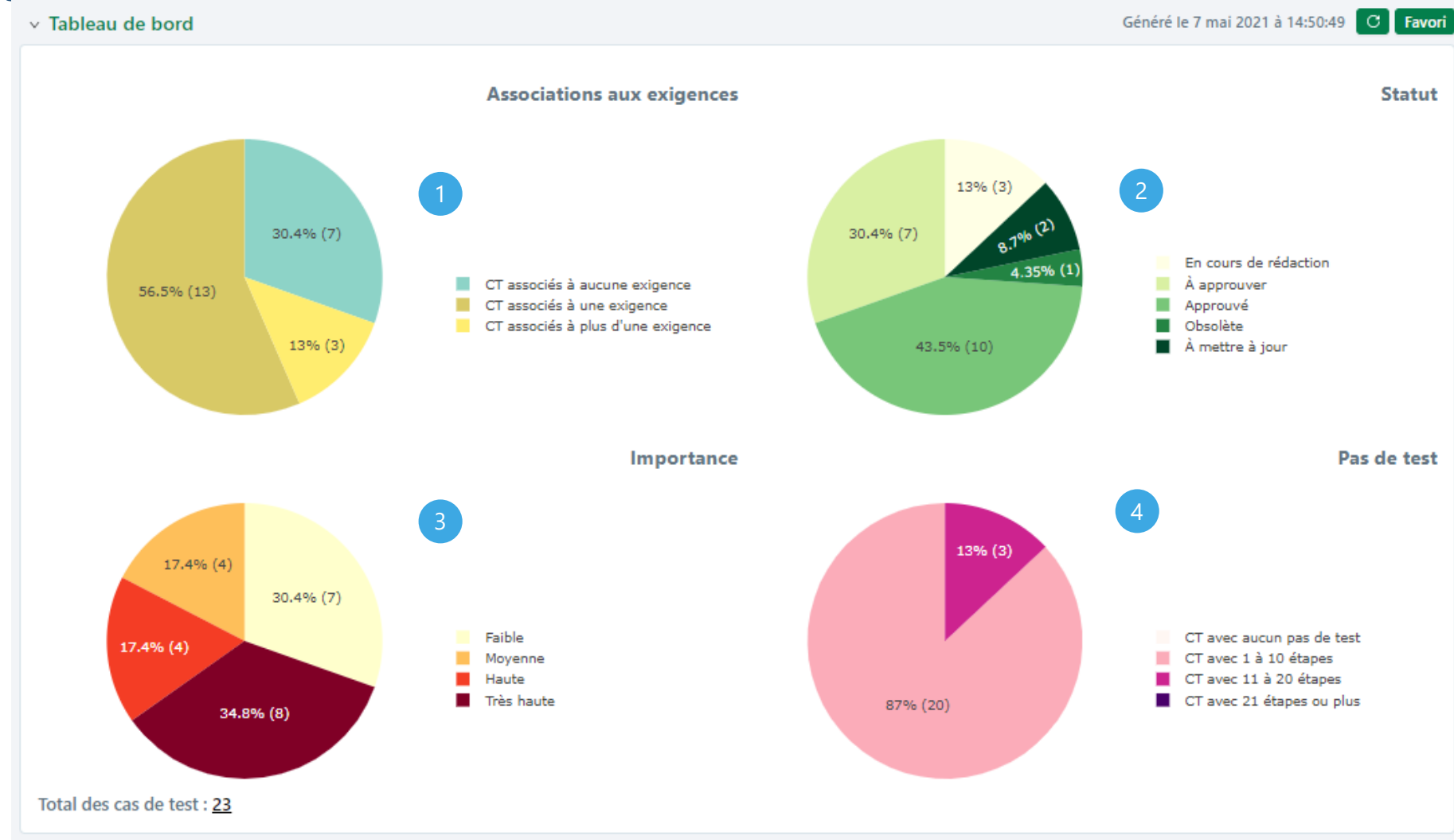
- 1 Exigences orphelines
- 2 Statut
- 3 Criticité
- 4 Description
- 5 Couverture
- 6 Validation CDT



- Dans l'espace Cas de test :

Les graphiques présents sont :

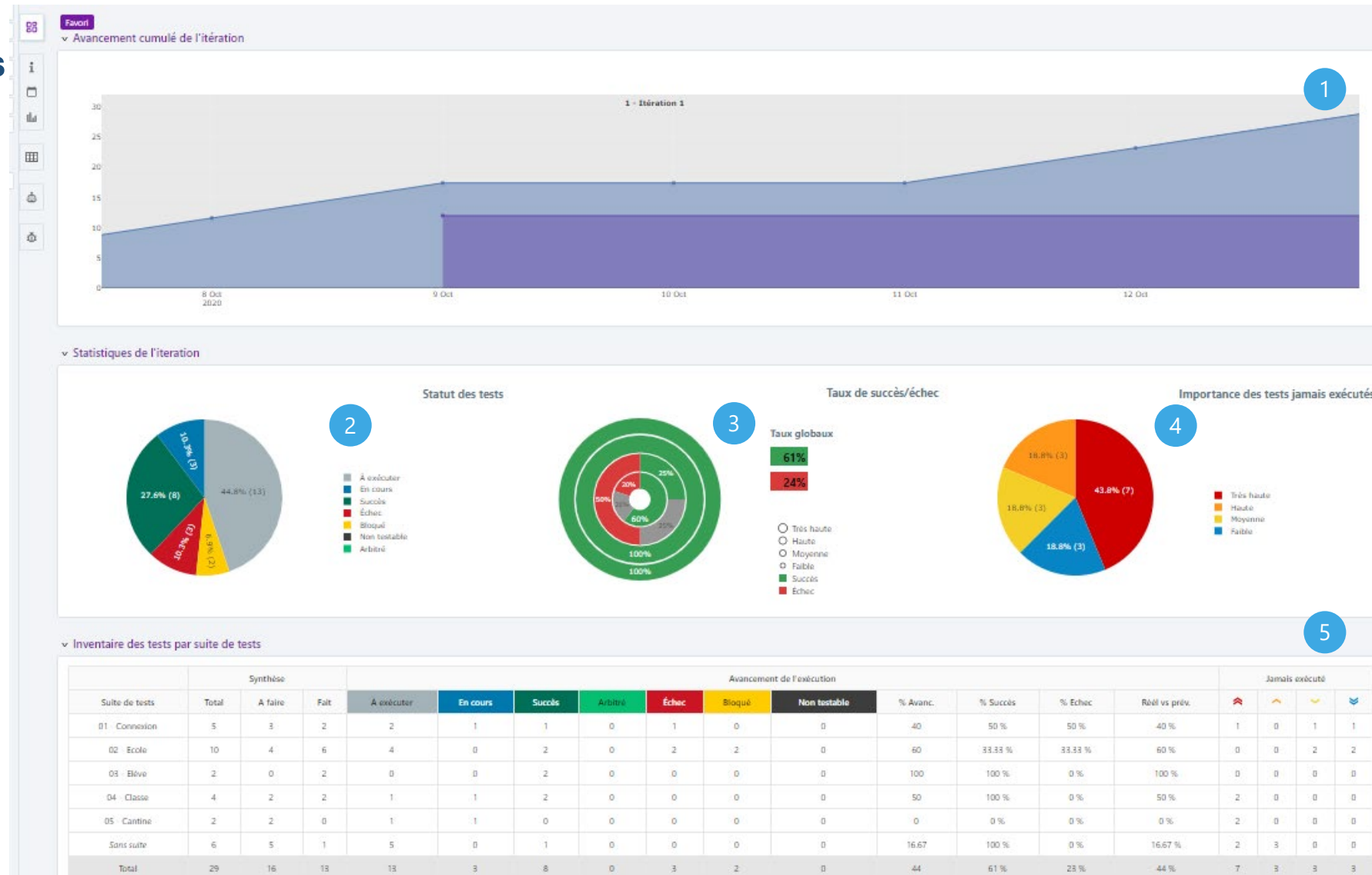
- 1 Cas de test orphelins
- 2 Statut
- 3 Importance
- 4 Taille



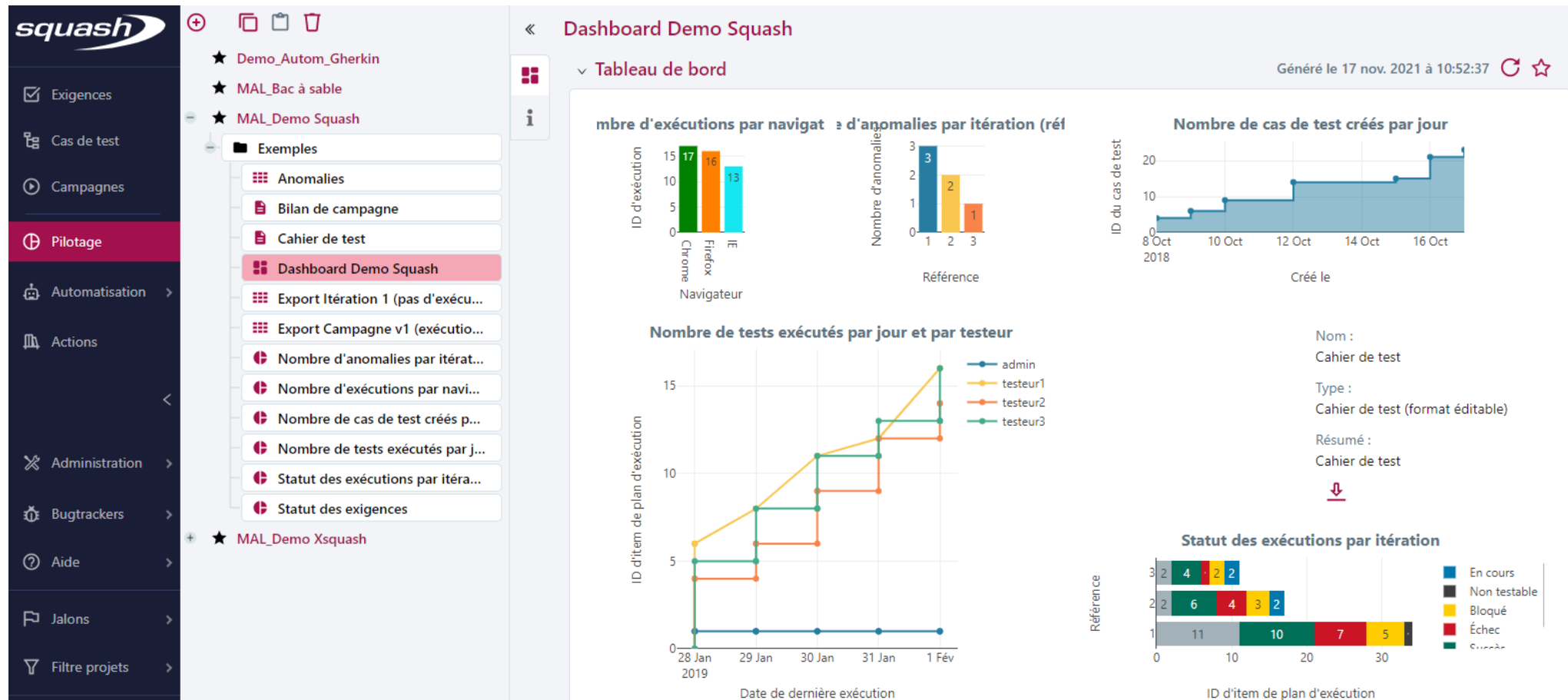
Dans l'espace Campagnes

Les données et graphiques affichés sont :

- 1 Avancement cumulé de la campagne
- 2 Statut des tests
- 3 Taux de succès/échec
- 4 Importance des cas de test jamais exécutés
- 5 Inventaire des tests par suite de tests

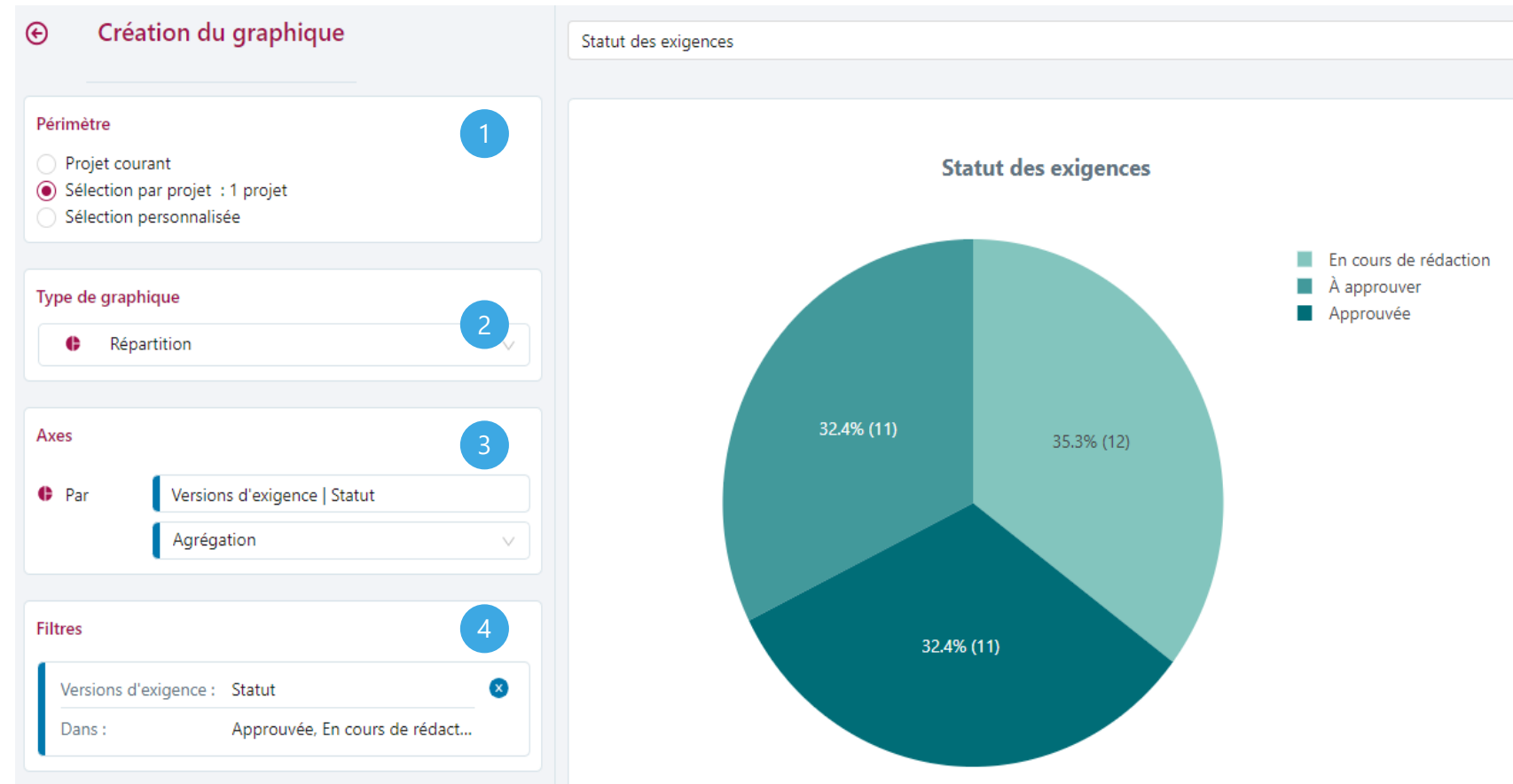


- **L'espace Pilotage** : Il permet de créer des tableaux de bord « sur mesure » et de créer ses propres graphiques à partir des données enregistrées dans Squash.



L'Assistant de création de graphique permet de créer les graphiques en sélectionnant :

- 1 Le périmètre représenté par le graphique
- 2 Le type de graphique à utiliser
- 3 Les axes du graphique
- 4 Les filtres à appliquer sur les attributs sélectionnés



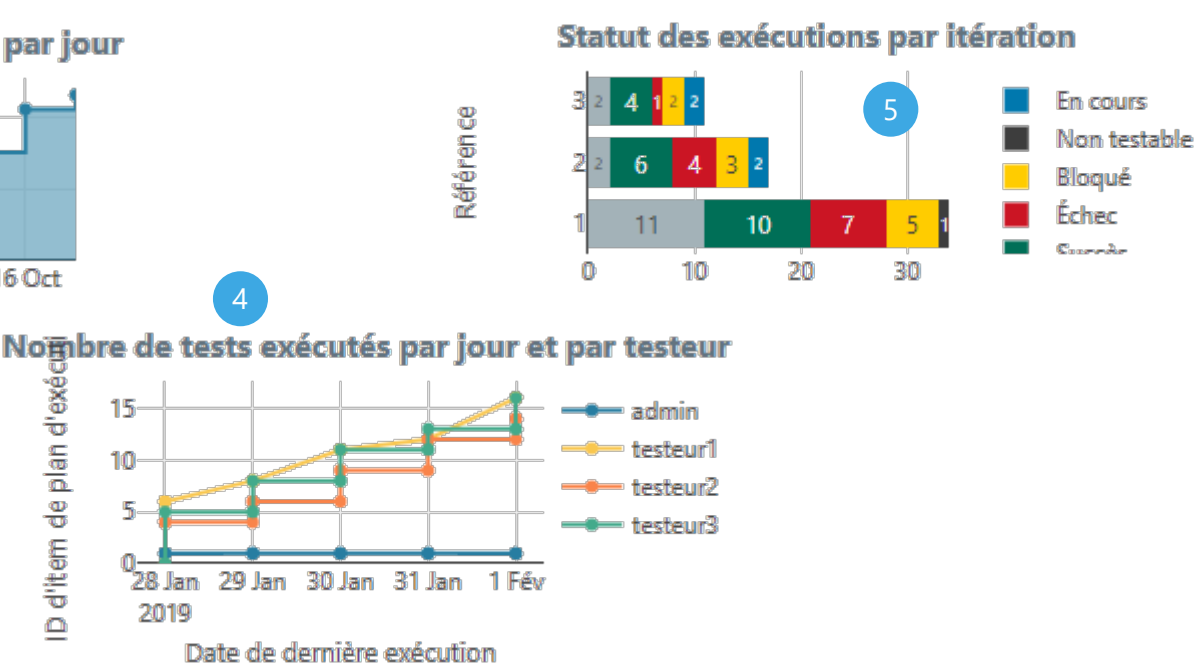
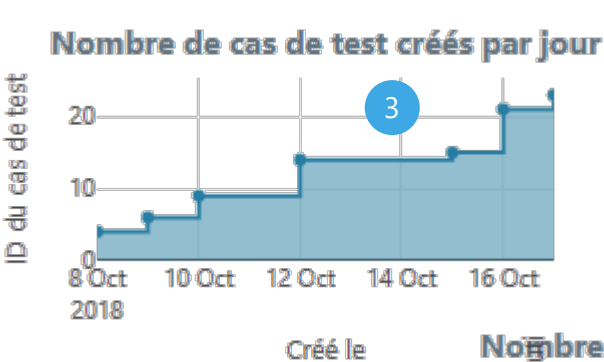
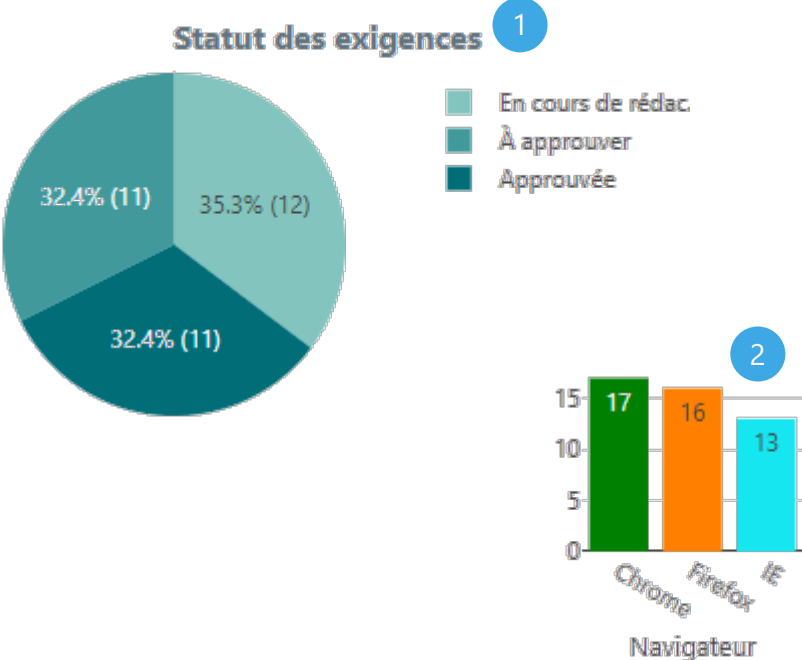
La sélection du Périmètre offre trois options :

- **Projet courant** : lorsque cette option est sélectionnée, le périmètre pris en compte est l'ensemble du projet dans lequel est créé le graphique. Le périmètre par défaut est flottant, c'est-à-dire qu'il s'adapte au projet dans lequel se trouve le graphique c'est notamment le cas si celui-ci est copié ou déplacé dans un autre projet.
- **Sélection par projet** : Cette option permet de sélectionner un ou plusieurs projets. Ce périmètre est fixe quel que soit l'emplacement du graphique.
- **Sélection personnalisée** : Cette option permet de réaliser une sélection précise d'objets (exigences, cas de test, campagnes, dossiers) par espace (Exigences, Cas de test et Campagnes). Le périmètre est également fixe.

La seconde étape offre **cinq options** pour la sélection du **Type de graphique** :

- **Répartition** : (diagramme) avec choix de l'axe.
Ce graphique n'accepte que des agrégations, chaque portion représente le nombre d'enregistrements correspondants à la valeur indiquée.
- **Histogramme** : avec choix de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées.
Ce graphique demande une agrégation ou un regroupement par date en axe horizontal (Par), et un numérique (Comptage, Min, Max, Moyenne ou Somme) en axe vertical (Mesurer).
- **Evolution** : avec choix de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées.
Ce graphique demande une agrégation ou un regroupement par date en axe horizontal (Par), et un numérique (Comptage, Min, Max, Moyenne ou Somme) en axe vertical (Mesurer). Les valeurs de l'axe vertical sont additionnées lorsqu'on avance sur l'axe horizontal, afin d'obtenir un cumul.
- **Tendances** : avec choix de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées et de la série de données.
Ce graphique demande une agrégation ou un regroupement par date en axe horizontal (Par) et pour les séries (Séries), et un numérique (Comptage, Min, Max, Moyenne ou Somme) en axe vertical (Mesurer).
- **Comparaison** : avec choix de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées, et de la série de données.
Ce graphique demande une agrégation ou un regroupement par date en axe vertical (Par) et pour les séries (Séries), et un numérique (Comptage, Min, Max, Moyenne ou Somme) en axe horizontal (Mesurer). Le graphique de type Comparaison est « couché » par rapport aux graphiques de type Tendances ou Histogramme.

Axe \ Type	1	2	3	4	5
	Répartition	Histogramme	Evolution	Tendances	Comparaison
Par	Agrégation	Agrégation ou Regroupement par date	Agrégation ou Regroupement par date	Agrégation ou Regroupement par date	Agrégation ou Regroupement par date
Mesurer		Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
Séries				Agrégation ou Regroupement par date	Agrégation ou regroupement par date



La troisième étape est la **sélection des Attributs** :

Les **entités contenant les attributs sélectionnables** sont les suivantes

:

- Exigences
- Versions d'exigence
- Cas de test
- Campagnes
- Itérations
- Items de plan d'exécution
- Exécutions

Chaque attribut est sélectionnable indépendamment des autres.

☒ **EXIGENCES**

ID de l'exigence

Nombre de versions

Criticité

Statut

Catégorie

 CAS DE TEST

ID du cas de test

Référence

Importance

Nature

Type

Statut

Créé par

 CAMPAGNES

ID de la campagne

Référence

Date de début prévue

Date de fin prévue

Date de début réelle

Date de fin réelle

Nombre d'itérations

Nombre d'anomalies

Une fois l'ensemble des axes renseignés, **l'aperçu du graphique se met automatiquement à jour.**

La liste des opérations possibles varie selon le type d'attribut choisi :

- **Agrégation** : indique qu'il y aura un élément de graphique par valeur rencontrée de cet attribut.
- **Comptage** : compte le nombre de valeurs distinctes obtenues.
- **Maximum, Minimum, Moyenne et Somme** : s'appliquent à des attributs de type numérique.
- **Par jour, par semaine, par mois, par année** (Regroupement par date): s'appliquent à des attributs de type date.

Lors de la sélection d'un attribut pour un axe, un **opérateur par défaut** s'affiche suivant le type d'attribut choisi, afin de faciliter la création du graphique. **Cet opérateur peut être modifié** pour correspondre au mieux aux résultats attendus.

Il est possible d'appliquer des **Filtres sur tout ou partie des attributs** sélectionnés.

Les filtres permettent d'épurer les données en ne sélectionnant que les éléments souhaités dans le graphique.

La liste des filtres possibles varie selon le type d'attribut choisi :

- **Supérieur, Supérieur ou égal, Inférieur, Inférieur ou égal, Entre, Égal et Différent de :**
s'appliquent à des attributs de type numérique ou de type date.
- **Égal et Contient :** s'appliquent à des attributs de type texte libre (ex : Référence).
- **Égal et Dans :** s'appliquent à des attributs de type liste (ex : Importance, Statut). Le filtre 'Dans' permet notamment de sélectionner plusieurs valeurs d'une liste.



Créer des graphiques personnalisés



Répartition

1. Créer un graphique de type 'Répartition' pour avoir le nombre de cas de test par 'Type' en utilisant le périmètre par défaut du projet.



Histogramme

2. Créer un graphique de type 'Histogramme' pour avoir le nombre d'exécutions pour les cas de test d'un dossier



Évolution

3. Créer un graphique de type 'Evolution' pour avoir le nombre de cas de test créés par jour en filtrant les données sur la semaine en cours



Tendances

4. Créer un graphique de type 'Tendance' pour avoir le nombre de cas de test exécutés (ITPI) par testeur par jour



Comparaison

5. Créer un graphique de type 'Comparaison' pour mettre en relation les résultats d'exécution (statuts) avec la criticité des exigences



Solutions

1. Graphique 1 – Graphique de type 'Répartition' :



Axes : Cas de test | Type

Opération : Agrégation

2. Graphique 2 – Graphique de type 'Histogramme' :



Axe vertical : Cas de test | Nombre d'exécutions

Opération : Comptage

Axe horizontal : Cas de test | Référence

Opération : Agrégation

3. Graphique 3 – Graphique de type 'Evolution' :



Axe vertical : Cas de test | ID du cas de test

Opération : Comptage

Axe horizontal : Cas de test | Créé le

Opération : Par jour

4. Graphique 4 – Graphique de type 'Tendances' :



Axe vertical : Items de plan de test | ID d'item de plan d'exécutions

Opération : Comptage

Axe horizontal : Items de plan de test | Date de dernière exécution

Opération : Par jour

Séries : Items de plan d'exécution | login du testeur

Opération : Agrégation

5. Graphique 5 – Graphique de type 'Comparaison' :



Axe vertical : Items de plan de test | ID d'item de plan d'exécutions

Opération : Comptage

Axe horizontal : Version d'exigence | Criticité

Opération : Agrégation

Séries : Items de plan de test | Statut d'exécution

Opération : Agrégation

3. Les bilans

Fin de campagne d'exécution vs. Fin de Recette

- Une recette complète comprend **plusieurs itérations successives** et prévues initialement au commencement de la recette.
- La fin d'une itération sert principalement aux développeurs pour :
 - Analyser et corriger les anomalies qui ont été repérées durant l'itération.
 - Préparer la prochaine livraison en vue d'une nouvelle itération.
- La **fin de la recette** est le moment où on a atteint **les critères de sortie de recette**.

- **Les indicateurs de fin de campagne :**
 - Taux de couverture fonctionnelle des exigences par les tests
 - Taux de couverture fonctionnelle d'exécution
 - Nombre de tests passés
 - % de test OK / KO
 - Nombre d'anomalies signalées
- **Bilan (livrable) :**
 - Rappel du périmètre testé (composants livrés et testés / risques)
 - Nombre d'anomalies réparties par criticité/sévérité
 - Répartition des anomalies par composant
 - Préparation de la prochaine campagne

- **Finaliser la campagne :**
 - Lorsque tous les tests ont été exécutés : renseignés / commentés.
 - Lorsque toutes les anomalies identifiées ont été **ouvertes***.
- Il faut rédiger les **livrables** pour le client :
 - Rapport d'exécution
 - Bilan de campagne
- Il faut alimenter la **documentation** de recette équipe :
 - Référentiel fonctionnel de l'application
 - Capitaliser et consolider l'expérience

* **Mais pas obligatoirement corrigées !** Il reste souvent un « patrimoine d'anomalies résiduelles, qui seront (ou pas) corrigées dans une prochaine version du SUT

- **Le rapport de test :**

- Le but du rapport de test est de synthétiser et de communiquer les informations sur l'activité de test, à la fois pendant et à la fin d'une activité de test (par exemple, un niveau de test).
- Le rapport de test préparé **pendant une activité de test** peut être appelé **rapport d'avancement** de test, tandis qu'un rapport de test préparé **à la fin d'une activité de test** peut être appelé **rapport de synthèse** de test.
- Le niveau de détail doit être adapté aux destinataires du rapport : Détaillé, on parle de **rapport détaillé**. Plus synthétique, on parle de **rapport de haut niveau**.

Les rapports d'avancement de test /de synthèse de test comprennent :

- | | |
|--|---|
| ✓ Récapitulatif des tests réalisés | ✓ Écarts par rapport au plan, y compris les écarts par rapport au calendrier, à la durée ou à l'effort consacré aux activités de test |
| ✓ Informations sur le déroulement de la période de test | ✓ Statut des tests et de la qualité du produit par rapport aux critères de sortie ou à la définition du terminé |
| ✓ Risques résiduels et leurs impacts | ✓ Métriques sur les défauts, les cas de test, la couverture de test, l'avancement de l'activité et la consommation de ressources. |
| ✓ Produits d'activités de test réutilisables (référentiel de test) | |
| ✓ Facteurs ayant bloqué ou bloquant l'avancement | |

- **Livrable de la fin de la campagne :**
 - Exemple de *Bilan de campagne*

Suivi du Traitement des Recettes en cours

14/03/2011 12.31.44

PROJET	APPLICATION	CAMPAGNE
CG 18.5	OSCAR	VABF Oscar 4.5

BON de COMMANDE : Exec Tests Oscar BC N° XX RTMC-B

Version	Itération	Début prévu	Fin prévue	Début réel	Fin réelle	Etat
Oscar 4.6	Oscar 4.6 IT 1	01/02/2011	04/02/2011	03/02/2011	11/03/2011	TERMINEE

Avancement des tests	Succes	Echec	Inconclusif	Non exécuté	Total :
	53	5	2	0	60

Etat des anomalies	Ouvertes	Corrigées
	0	6

Sévérité des anomalies	Bloquantes	Majeures	Mineures	Triviales	Evolutions	Total :
	0	2	4	0	0	6

Phase de préparation



Cahier de test (format PDF)

Permet de générer un rapport contenant une sélection de fiches de cas de tests.



Cahier de test (format éditable)

Permet de générer un rapport contenant une sélection de fiches de cas de tests.



Cahier des exigences (format PDF)

Permet de générer un rapport contenant une sélection de fiches d'exigences.



Cahier des exigences (format éditable)

Permet de générer un rapport contenant une sélection de fiches d'exigences.



Couverture des exigences

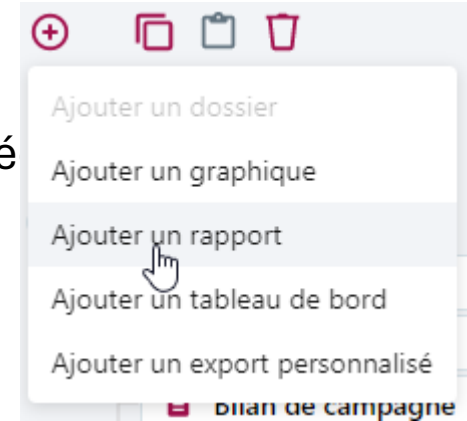
Permet de générer un tableau de bord de suivi de la couverture fonctionnelle des exigences par les cas de test.

Dans Squash, dans l'espace **Pilotage** il est possible de générer des **rapports** sur la **phase de préparation** de la recette avec les données de conception des exigences et des cas de test.

Une fois créés, ceux-ci pourront être associés aux tableaux de bord d'un ou plusieurs projets.

Il est possible de générer :

- Un cahier de test (format PDF)
- Un cahier de test (format éditable)
- Un cahier des exigences (format PDF)
- Un cahier des exigences (format éditable)
- Une matrice de couverture des exigences par les cas de test



Dans l'espace **Pilotage** il est possible de générer des rapports sur les données de la **phase d'exécution** des tests :

Phase d'exécution



Avancement de l'exécution

Permet de générer un tableau de bord de suivi de l'exécution des tests.



Avancement qualitatif

Permet de générer un tableau de bord de suivi des exigences testées.



Bilan d'itération

Permet de générer un bilan d'itération



Bilan de campagne

Permet de générer un bilan de campagne

- Avancement de l'exécution
- Avancement qualitatif
- Bilan d'itération
- Bilan de campagne

Une fois créés, ces rapports pourront être associés aux tableaux de bord d'un ou plusieurs projets.

- **Finaliser la recette :**

Lorsque les **critères de sortie de recette** sont atteints sur le périmètre défini en Stratégie de Recette :

- Anomalies sélectionnées corrigées
- Comportement conforme
- Qualité satisfaisante

→ Il faut rédiger les **livrables** pour le client :

- PV de recette
- Bilan de recette

→ Il faut alimenter la **documentation de recette** équipe :

- Documentation de recette
- Capitaliser et consolider l'expérience (REX ou Retour d'Expérience)

● Livrable de la fin de la recette

Exemple de Bilan de recette

- [Téléchargez ce document](#) sur le Moodle
- Que raconte-t-il de cette campagne ?
- Que comprenez-vous du niveau de qualité en entrée de campagne ?
- En fin de campagne ?
- Quelle décision, selon vous, a été prise par la MOA à l'issue du Comité de Pilotage ?

Suivi du traitement des recettes

VABF Nom_Application v.1.3.X

PROJET		APPLICATION		CAMPAGNE		BON DE COMMANDE			
CG 12.6		Nom_Appli v.1.3.X		VABF Nom_Appli		BC N° VABF_VRFC_A_43-1			
Dates prévues		Du 07/02/2024 au 18/03/2024		Livraison MOE > Recette		05/02/2024			
Dates réelles		Du 09/02/2024 au 23/03/2024		Livraison Recette > Exploitation		25/03/2024			
Edité le :		24/03/2024		Etat de la campagne :		TERMINÉE			

PROPORTION DES TESTS EXECUTES PAR NIVEAU DE PRIORITE

ITERATION	IMPORTANCE TRÈS HAUTE	IMPORTANCE HAUTE	IMPORTANCE MOYENNE	IMPORTANCE FAIBLE
IT 1	100% (40 CT)	100% (40 CT)	100% (60 CT)	95% (34 CT)
IT 2	100% (40 CT)	80% (32 CT)	40% (36 CT)	40% (14 CT)
IT 3	20% (8 CT)	40% (16 CT)	10% (6 CT)	20% (7 CT)

AVANCEMENT FONCTIONNEL DE LA CAMPAGNE		100% des exigences du périmètre ont été testées	
TAUX DE REJET DES ANOMALIES REMONTÉES PAR LA RECETTE		3% (1 non reproduite, 2 doublons)	

AU TOTAL, POUR CETTE CAMPAGNE, A LA DATE DU 21/03/2024		333 CAS DE TEST ONT ÉTÉ EXECUTÉS	
AU TOTAL, POUR CETTE CAMPAGNE, A LA DATE DU 21/03/2024		3945 PAS DE TEST ONT ÉTÉ EXECUTÉS	
BILAN QUALITE DE L'APPLICATION PAR LES TESTS		93,75% DE RÉUSSITE SUR TOUS LES TESTS DE LA CAMPAGNE	

ITERATION	1	Nom_Application v.1.3.1	ETAT	TERMINÉE
DATES PRÉVUES	Du 07/02/2024 au 11/02/82024		DATES RÉELLES	Du 09/02/2024 au 14/02/2024
AVANCEMENT QUANTITATIF DE L'ITERATION				
Nombre total de cas de test exécutés		174	Proportion de cas de test exécutés	100%
Nombre total de pas de test exécutés		3245	Proportion de pas de test exécutés	100%
BILAN QUALITE PAR LES TESTS		75,3%	SUCCES	131
			ECHECS	43

ITERATION	2	Nom_Application v.1.3.2	ETAT	TERMINÉE
DATES PRÉVUES	Du 14/02/2024 au 17/02/82024		DATES RÉELLES	Du 15/02/2024 au 18/02/82024
AVANCEMENT QUANTITATIF DE L'ITERATION				
Nombre total de cas de test exécutés		122	Proportion de cas de test exécutés	100%
Nombre total de pas de test exécutés		2046	Proportion de pas de test exécutés	100%
BILAN QUALITE PAR LES TESTS		76,3%	SUCCES	93
			ECHECS	29

ITERATION	3	Nom_Application v.1.3.3	ETAT	TERMINÉE
DATES PRÉVUES	Du 18/02/2024 au 19/02/82024		DATES RÉELLES	Du 19/02/2024 au 21/02/82024
AVANCEMENT QUANTITATIF DE L'ITERATION				
Nombre total de cas de test exécutés		37	Proportion de cas de test exécutés	100%
Nombre total de pas de test exécutés		541	Proportion de pas de test exécutés	100%
BILAN QUALITE PAR LES TESTS		92%	SUCCES	34
			ECHECS	3

Itérations	Critiques			Majeures			Mineures			Triviales			Évolutions		
	Ouv.	Ferm.	Tot.	Ouv.	Ferm.	Tot.	Ouv.	Ferm.	Tot.	Ouv.	Ferm.	Tot.	Ouv.	Ferm.	Tot.
IT 1	5		5	27		27	8		8	2		2	1		1
IT 2		4		3	19		5	8		1	2		0	1	
IT 3		1			10		2			5			2	0	
TOTAL	5	5	0	30	29	1	13	10	3	8	2	6	3	1	2

NOMBRE TOTAL D'ANOMALIES DÉCOUVERTES PENDANT LA CAMPAGNE :

59

NB :

Patrimoine de test : 175 CT (Par importance : Très Haute : 40 / Haute : 40 / Moyenne : 60 / Faible : 35)

It 1 40 + 40 + 60 + 34 = 174 CT exécutés

It 2 40 + 32 + 36 + 14 = 122 CT exécutés

It 3 8 + 16 + 6 + 7 = 37 CT exécutés

Total : 333 CT exécutés dans la campagne

Ressources : 10j / 333 CT => 33CT/j / OK dans les délais avec 2 testeurs



Rédiger le bilan de campagne pour l'application « TOTO »

1. Dans Squash, aller dans l'espace Pilotage
2. Sélectionnez le projet « TOTO »
3. Sélectionner « Ajouter un rapport »
4. Choisir le bilan de Campagne
5. Renseigner les informations demandées
6. Télécharger le bilan
7. Compléter le bilan

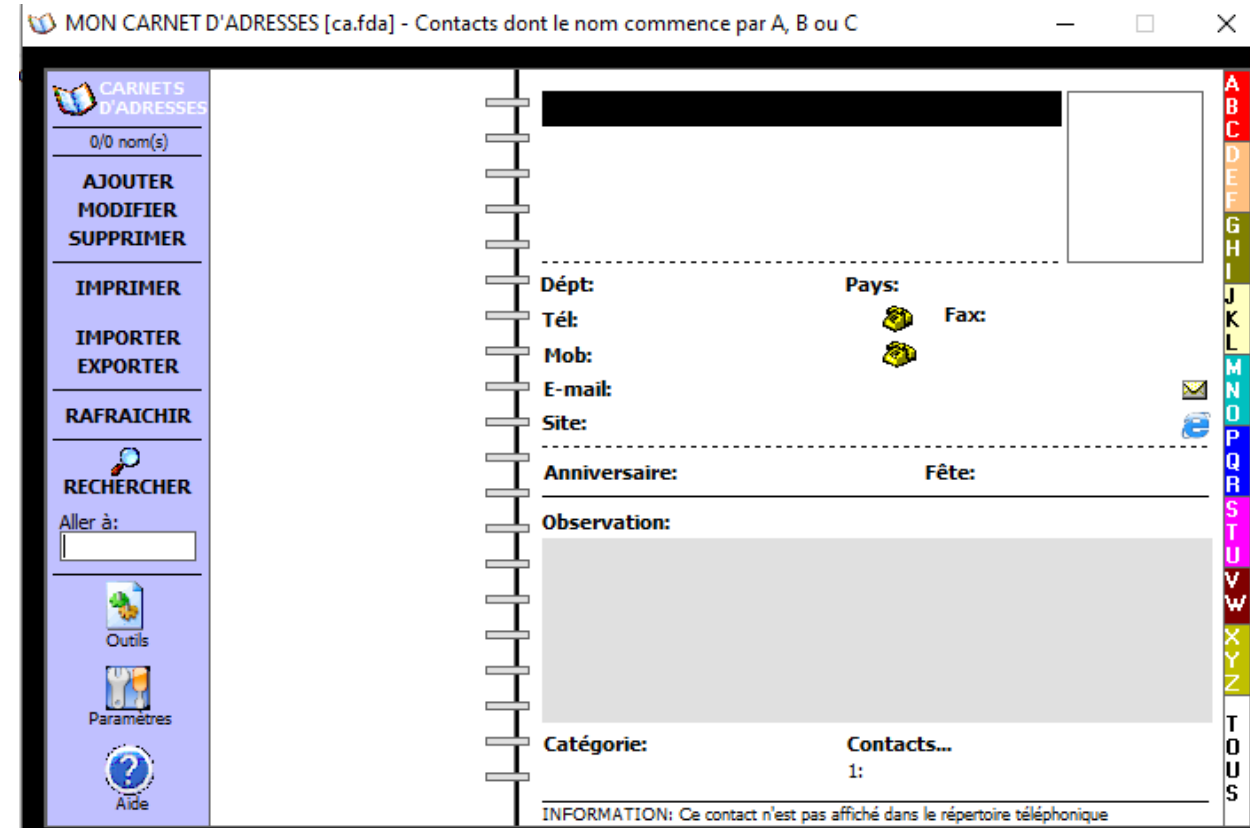


Réaliser une recette pour l'application « Carnet d'adresse »

Votre chef de projet vous contacte pour avoir un **audit qualité** pour un petit logiciel qu'il souhaite utiliser pour votre entreprise.

Il pense à l'application « **Carnet d'adresse** » qu'il a trouvée gratuitement sur internet.

Avant de faire installer l'application à toute l'équipe, il aimerait que vous fassiez une passe de test afin de vérifier que cette application **fonctionne correctement**.



Téléchargez sur le Moodle le zip contenant l'exécutable et les manuels utilisateur), installez le logiciel sur votre poste.



Réaliser une recette de l'application « Carnet d'adresse »

1. Lire les **documentations** * à votre disposition et identifier les cas d'utilisation
2. Ecrire et qualifier les **exigences**
3. **Prioriser** les exigences à tester pour réaliser la recette dans le temps imparti
4. Ecrire les **cas de test** pour vérifier les exigences priorisées
5. Créer une **campagne**, une **itération** et un **plan d'exécution** optimisé (suite de test, attribution, priorisation...)
6. Remonter les **anomalies** dans Mantis et les attribuer à administrator
7. Réaliser un **bilan de Campagne** et donner vos préconisations quand à l'utilisation de cette application (GO/No GO/Conseils/Points d'attention...).

* Attention, ici vous n'avez **pas de spécifications** mais des **notices utilisateurs**. L'objectif n'est **pas de vérifier la conformité aux besoins** mais **l'utilisabilité correcte** de l'application.



Réaliser une recette de l'application « Carnet d'adresse » : retours

1. **Quelles sont vos préconisations ?** Go ou NoGo ? Pourquoi ? Analysez et présentez vos indicateurs.
 - Taux de couverture fonctionnelle des exigences par les tests et Taux de couverture fonctionnelle d'exécution
 - Nombre de tests passés
 - % de test OK / KO
 - Nombre d'anomalies signalées réparties par criticité/sévérité
 - Rappel du périmètre testé (composants livrés et testés / risques)
 - Nombre d'anomalies Répartition des anomalies par composant
2. Comment avez-vous priorisé vos tâches ? Comment avez-vous sélectionné quoi tester ?
3. Comment vous êtes vous réparti les tâches ?
4. Comment avez-vous géré votre temps ?
5. Quels problèmes avez-vous rencontré ?
6. Quelles solutions avez-vous trouvées ?